

1 次の文章の空欄に入る最も適切な用語を答えよ。

- (1) パソコン本体や周辺機器など、物理的に触ることができるものを総称して

ハードウェアという。

- (2) OS（オペレーティングシステム）など、コンピュータ全体を制御するための

ソフトウェアを基本ソフトウェアという。（または システムソフトウェア）

- (3) 人間や機械、ソフトウェア間で互いに情報のやりとりをする際のルール（規格）を

インターフェースという。

- (4) 主記憶装置と CPU の速度差を埋めるために配置される、小容量で高速な記憶装置を

キャッシュメモリという。

- (5) 一つの CPU の中に、演算処理を担うコアを複数もつ CPU のことを

マルチコアCPUと呼ぶ。

2 CPU の内部にある装置の名称として、最も適切なものを答えよ。

- (1) 次に実行する命令の主記憶装置上のアドレスを格納するレジスタ。 プログラムカウンタ

- (2) 主記憶装置から取り出した命令を格納するレジスタ。

命令レジスタ

- (3) 加算などの実際の計算処理を行う装置。

演算装置

3 コンピュータの性能評価に関する以下の計算問題に答えよ。

- (1) - 実効アクセス時間は、「(キャッシュメモリのアクセス時間 × ヒット率) + (主記憶装置のアクセス時間 × (1 - ヒット率))」で求められる。

$$\text{-- } 15 \times 0.8 + 60 \times (1 - 0.8) = 12 + 60 \times 0.2 = 12 + 12 = 24 \quad \therefore \underline{24 \text{ ナノ秒}}$$

- (2) - クロック周波数 2.5GHz は、1 秒間に 2.5×10^9 回 (25 億回) のクロック信号を発生させることを意味する。

$$\text{-- } 1 \text{ 命令あたり平均 } 1.25 \text{ クロックを要するため、1 秒間に処理できる命令数は} \\ (2.5 \times 10^9) \div 1.25 = 2 \times 10^9 \quad \therefore \underline{2 \times 10^9 \text{ 回 (または 20 億回)}}$$

4 次のプログラムを実行したときコンソールに表示される内容を答えよ.

- (1) * 配列 `data` は { 10, 20, 30 } であり, インデックス 1 の要素は 20 である.
 * $20 \times 2 = 40$ が計算され表示される. $\therefore$ 40
- (2) * はじめに変数 `AA` に `steps[0]` (50) が代入される.
 * `for` 文により, $i = 1, 2, 3$ の順で `steps[i]` と `AA` を比較し, `steps[i]` の方が小さければ `AA` を更新する.
 * この処理は配列の中から最小値を探すアルゴリズムであり, 最終的に `AA` には最小値の 10 が格納される. $\therefore$ 10